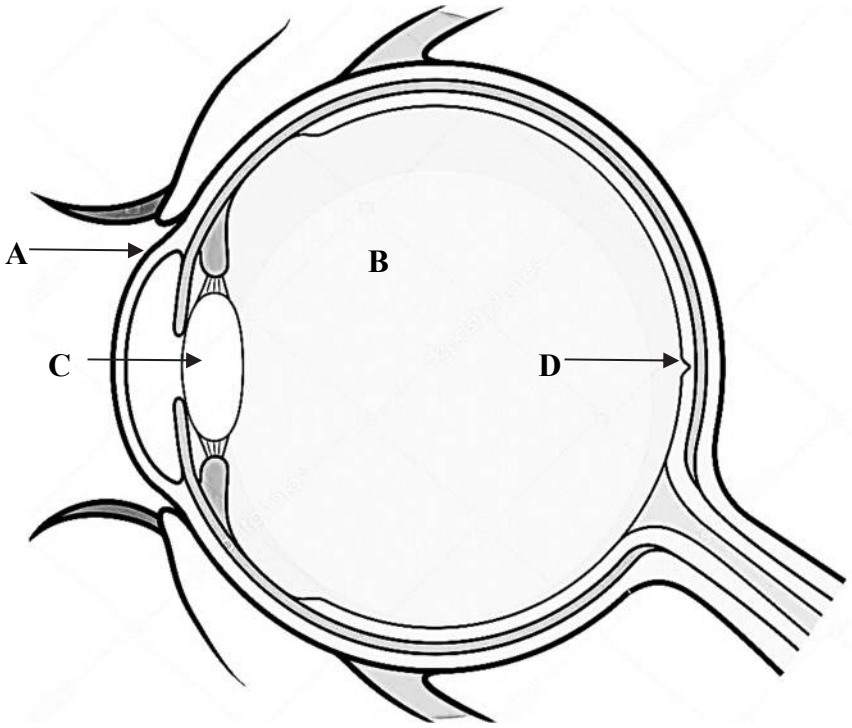
II. A fény útja 14 pont

Az alábbi cikkrészlet az emberi szem egyik betegségéről szól, az ábra pedig a szem egyes részeit jelöli betűkkel. A szöveg figyelmes elolvasása után válaszolja meg a kérdéseket!

A szemlencse vastagsága felnőtt emberben távolba nézéskor 4 mm, átlagos tömege 0,22 gramm. Gyermekkorban állománya lágy, majd serdülőkortól a közepén lévő rostok tömörülni, keményedni kezdenek. Ezzel a folyamattal a lencse alkalmazkodó képessége csökken, aggastyán korra egész tömegében megkeményedik. A ragadozó madarak szemlencséje az embergyermekéhez, a halak merev lencséje inkább az idős embereké hez hasonló alkalmazkodási képességgel rendelkezik.
A szemlencse öregedési folyamatáért az alfa-krisztallin nevű dajkafehérje (stresszfehérje) felelős. Ennek aktivitása szükséges, hogy a lencse állománya áttetsző maradjon. Fiatal szervezet lencséjében bőségesen van alfa-krisztallin, mely megakadályozza a fehérje-rostok aggregációját (összecsapódását). Ezek a fehérjeaggregátumok ugyanis a beeső fény egy részét „szórják", ami a lencse elhomályosodásához vezet.

A szemlencse természettudományos szemmel c. cikk alapján



1. Milyen *közös* tulajdonsága van az ábrán betűvel jelzett részeknek? (2 pont)

A) A szem fényvisszaverő felületei.
B) Fénytörő közegei a szemnek.
C) Fehérjét tartalmaznak.
D) Hajszálerek nem hálózzák be.
E) A szem színének kialakításában vesznek részt.

A szem melyik részére jellemzők az alábbi állítások? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

2.	A szivárványhártya és az üvegtest között helyezkedik el, a rajta áthaladó fény megtörik.	
3.	Fénytörő közeg, de fiatalkorban sem képes fénytörését változtatni.	
4.	Alakváltoztató képessége az életkor előrehaladtával általában csökken.	
5.	A kötőhártyával a peremén érintkezik.	
6.	Fotoreceptorokat tartalmaz.	
7.	Vastagsága változtatható, olvasáskor 4 mm-nél nagyobb.	

8. Mely állítások igazak az alfa-krisztallin molekulára? A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Fehérjék térszerkezetére hat.
B) Fehérjéket kódoló génekre hat.
C) Peptidkötések szerkezetét módosítja.
D) Konjugált kötésrendszere miatt nyeli el a fényt.
E) Sejten belül képződik.

Melyik életkorban jellemzők a szemlencsére az alább felsoroltak?

A) Idős
B) Fiatal
C) Mindkettő
D) Egyik sem

9.	A szivárványhártya izmai szabályozzák domborúságát.	
10.	Alkalmazkodó képessége a halakéhoz hasonlít.	
11.	Nem, vagy kevés szabad alfa-krisztallint tartalmaz.	

12. Nevezze meg a szembetegséget, amelyet a cikk leírt! ……..……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen